

2 Атриум и библиотека кампуса

С формулами

Почему в больших залах трудно говорить? Акустика и формула Сабина

После хлопка энергия звука мечется между стенами, теряя часть при каждом отражении. Время реверберации T_{60} — время, за которое уровень падает на 60 дБ (в миллион раз).

Формула Сабина: $T_{60} = 0.161 \cdot V / A$, где V — объём (м^3), A — эквивалентная площадь поглощения (м^2 сабин). Для атриума Иннополиса ($V \approx 5000 \text{ м}^3$, $A \approx 500 \text{ м}^2$): $T_{60} \approx 1.6 \text{ с}$ — длинновато для лекций (оптимум 0.7–1.0 с), но нормально для фойе.

Коэффициенты поглощения: бетон ~ 0.02 , ковёр ~ 0.4 , человек ~ 0.5 сабин, акустическая панель ~ 0.8 . Удвоение поглощающей площади сокращает хвост вдвое.

Тот же принцип — поглощение волновой энергии средой — работает для света в тумане, тепла в стене и радиоволн в лесу.

физика

архитектура

звук